

IPv4

Objetivo da Aula

Proporcionar a compreensão da importância de um conjunto de regras para a comunicação e como os modelos TCP/IP e OSI são usados para facilitar a padronização no processo de comunicação e o papel das organizações de padrões no estabelecimento de protocolos para interoperabilidade de rede.

Compreender e aplicar os principais conceitos de comunicação na definição e escolha do conjunto de protocolos mais adequado para uma determinada aplicação.

Apresentação

O *Internet Protocol* versão 4 (IPv4) é talvez o protocolo mais importante do modelo TCP/IP, sua primeira versão foi usada na ativação da ARPANET, em 1983. Ainda é responsável pela maior parte do tráfego da Internet, apesar do rápido crescimento do seu sucessor, o protocolo IPv6. O IPv4 é padronizado pelo IETF na RFC 791 (setembro de 1981), que substituiu a RFC 760 (janeiro de 1980). Suas principais características são:

- Comutação de pacotes;
- Não orientado a conexão (sem estado);
- Melhor esforço.

1. Pacote IPv4

O cabeçalho do pacote IPv4 permite que o transmissor e o receptor conversem entre si através das informações de cabeçalho, organizado em campos, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1: Cabeçalho do pacote IPv4

1	7	8	15	16	24	25	32
1nd Octeto		2nd Octeto		3nd Octeto		4nd Octeto	

Version	H. Length	DiffService	Total Length	
Identification			Flags	Fragment Offset
Time to Leave		Protocol	Header Checksum	
Destination Address				
Source Address				
IP Options				Padding
Data				
...				

Fonte: Elaboração própria.

Os principais campos do cabeçalho do pacote IPv4 são:

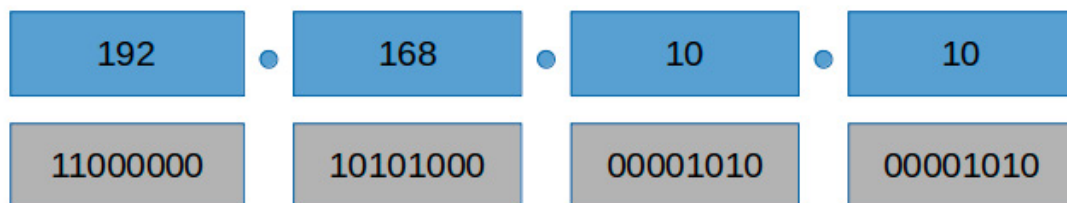
- **Version (4 bits):** identifica a versão do protocolo IP, a sequência 0100 e identifica que este é um pacote IP versão 4.
- **H. Length (4 bits):** informa o tamanho do cabeçalho do protocolo IP.
- **DiffServ ou Serviços diferenciados (8 bits):** inicialmente chamado ToS – *Type of Service*, define a prioridade de cada pacote. Os seis bits mais significativos do campo são o DSCP – *Differentiated Services Code Point*, conjunto de valores de QoS (Qualidade de Serviço) que podem ser utilizados para priorizar o tráfego, e os dois últimos são os bits de notificação de congestionamento explícito ECN – *Explicit Congestion Notification*.
- **Header Checksum (16 bits):** usado para detecção de erro no cabeçalho do pacote IPv4.
- **Time to Live – TTL (8 bits):** usado para determinar a vida útil de um pacote. O dispositivo de origem do pacote IPv4 define o valor TTL inicial, que é decrementado cada vez que o pacote é processado por um roteador. Se o valor do campo TTL chegar a zero, o roteador descarta o pacote enviando uma mensagem ICMP de tempo excedido para o endereço IP de origem. Como o valor desse campo é alterado, o roteador também recalcula a soma de verificação do cabeçalho.
- **Protocol:** este campo é usado para identificar o protocolo (segmento ou datagrama) que está sendo transportado no pacote IP. Valores comuns são ICMP (1), TCP (6) e UDP (17).
- **Source Address (32 bits):** contém o endereço IP do remetente. O endereço de origem IPv4 é sempre um endereço unicast.
- **Destination Address:** contém o endereço IP do destinatário. O endereço IPv4 destino pode ser um endereço unicast, multicast ou broadcast.

2. Endereçamento IPv4

O endereço IPv4 é um número de 32 bits, ele identifica exclusivamente um host em uma inter-rede. Apesar de seu esgotamento e substituição pelo IPv6, o endereçamento IPv4 ainda é muito utilizado, principalmente dentro das organizações, por isso é muito importante que você conheça suas características, como utilizá-lo para segmentar uma rede em sub-redes e como criar uma máscara de sub-rede de comprimento variável (VLSM) como parte de um esquema de endereçamento IPv4.

Um endereço IPv4 é um número binário de 32 bits, os quais são exibidos em notação decimal, divididos em 4 octetos separados por pontos. A Figura 2 apresenta um endereço IPv4 representado na sua notação decimal (usual) e na sua notação binária (real).

Figura 2: Endereço IPv4 na representação decimal



Fonte: Elaboração própria.

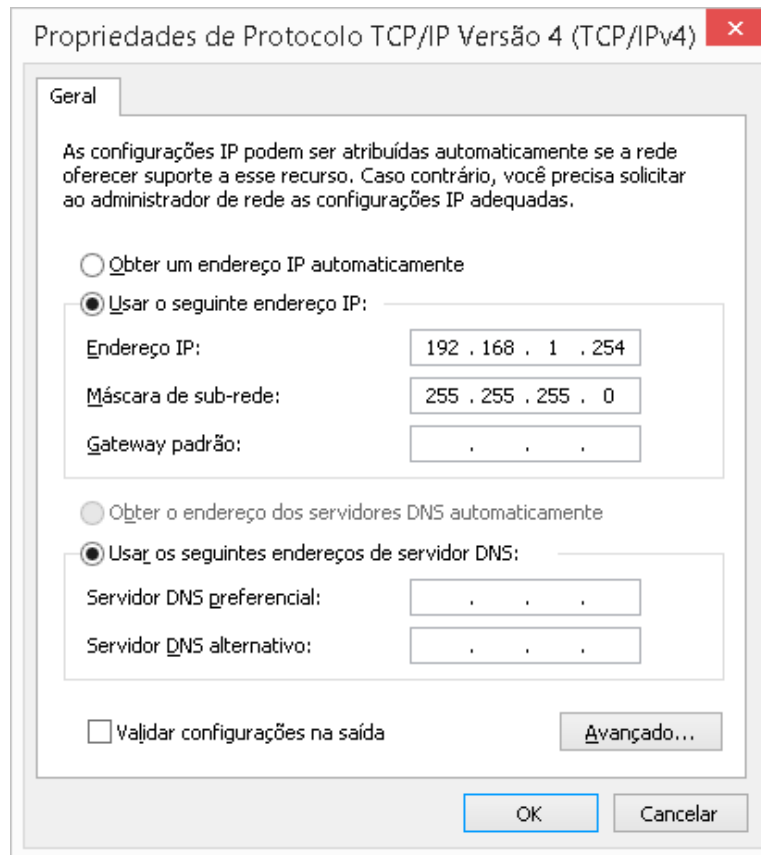
Aqui, o endereço 192.168.10.10 é a representação da notação decimal do binário 110 00000101010000000101000001010.

Para representar o endereço IP **11000000101010000000000000000001₂**, primeiro separamos o binário em quatro octetos como a seguir: **11000000.10101000.00000000.00000001**. Depois, convertemos cada um dos octetos em decimal: **11000000₂ = 192₁₀**; **10101000₂ = 168₁₀**; **00000000₂ = 0₁₀**; **00000001₂ = 1₁₀**. Agora basta escrever o endereço em sua notação decimal, isto é, **192.168.0.1**. Para, a partir da representação decimal do endereço IPv4, achar o binário correspondente, é só fazer de maneira inversa.

2.1. Máscara de Sub-rede

Um endereço IPv4, além de identificar o host, indica em qual rede o host se encontra. Isso é feito porque parte do endereço IP representa a rede e parte representa o host, e quem determina isso é a máscara de sub-rede, em outras palavras, ela é usada para diferenciar a parte da rede da parte do host de um endereço IPv4. Na Figura 3, mostramos a configuração de um endereço IPv4 em um host Windows.

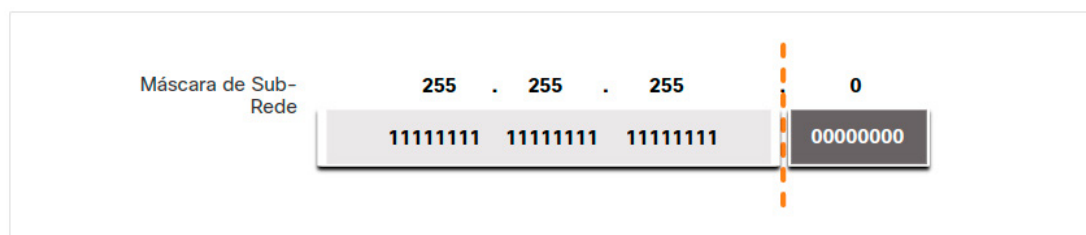
Figura 3: Configuração de um endereço IPv4 em um host Windows



Fonte: Elaboração própria.

Assim, quando configuramos o endereço IPv4 do host, também precisamos configurar a máscara de sub-rede para o endereço. A Figura 4 apresenta uma máscara de sub-rede.

Figura 4: Máscara de sub-rede



Fonte: Elaboração própria.

Veja que a máscara de sub-rede 255.255.255.0 é uma sequência de 1 bits, seguida por uma sequência de 0 bits. A máscara de sub-rede não contém a parte da rede ou host de um endereço IPv4, apenas diz ao computador para fazer isso

Figura 5: Operação AND entre a máscara e o endereço IPv4 do host



Fonte: Adaptada de CCNA1 – Introduction to Network v7.02 item 11.1.4.

Para identificar o endereço de rede de um host IPv4, é feito um AND lógico, bit a bit, entre o endereço IPv4 e a máscara de sub-rede. Veja que a operação AND é executada no primeiro bit do endereço do host com o primeiro bit da máscara de sub-rede. Isso resulta em um bit 1 para o endereço de rede. $1 \text{ AND } 1 = 1$. Já no terceiro bit temos $0 \text{ AND } 1 = 0$, que resulta no endereço de rede IPv4 para esse host. Neste exemplo, a operação AND entre o endereço de host 192.168.10.10 e a máscara de sub-rede 255.255.255.0 (/24) resulta no endereço de rede IPv4 192.168.10.0/24. Essa é uma operação IPv4 importante, pois informa a que rede um host pertence.

2.2. Endereço de Rede

Um endereço de rede é um endereço que representa uma rede específica, é aquele que tem todos os bits da porção host iguais a zero (0). Por exemplo, para o endereço 192.168.10.11 com máscara 255.255.255.0, isto é, /24 seu endereço de rede será conforme apresentado na Tabela 1.

Tabela 1: Endereço de rede para o End. IP de Host 192.168.10.10

	1nd Octeto	2nd Octeto	3rd Octeto	4nd Octeto
End. IP do Host	192	168	10	11
	11000000	10100000	00001010	00001011
Máscara sub-rede	255	255	255	0
	11111111	11111111	11111111	00000000

	1nd Octeto	2nd Octeto	3rd Octeto	4nd Octeto
End. Rede (AND Lógico entre o End. IP e a Máscara)	Todos os bits de host em "0"			
	192	168	10	0
	11000000	10100000	00001010	00000000

Conforme mostrado na tabela, o endereço de rede tem todos os 0 bits na parte do host, conforme determinado pela máscara de sub-rede. Neste exemplo, o endereço de rede é 192.168.11.0/24. Um endereço de rede não pode ser atribuído a nenhum dispositivo.

2.3. Endereço de Broadcast ou Difusão

Um endereço de difusão é um endereço que é usado quando é necessário acessar todos os dispositivos em rede IPv4. Como mostrado na Tabela 2, o endereço de difusão de rede tem todos os 1 bits na parte do host, conforme determinado pela máscara de sub-rede.

Tabela 2: Endereço de broadcast da rede 192.168.10.0 com máscara 255.255.255.0

	1nd Octeto	2nd Octeto	3rd Octeto	4nd Octeto
End. IP do Host	192	168	10	11
	11000000	10100000	00001010	00001011
Máscara sub-rede	255	255	255	0
	11111111	11111111	11111111	00000000
End. Rede (AND Lógico entre o End. IP e a Máscara)	Todos os bits de host em "0"			
	192	168	10	0
	11000000	10100000	00001010	00000000
End. Broadcast	Todos os bits de host em "1"			
	192	168	10	255
	11000000	10100000	00001010	11111111

Neste exemplo, o endereço de rede é 192.168.11.255/24. Um endereço de difusão também não pode ser atribuído a nenhum dispositivo da rede.

2.4. Endereços de Host

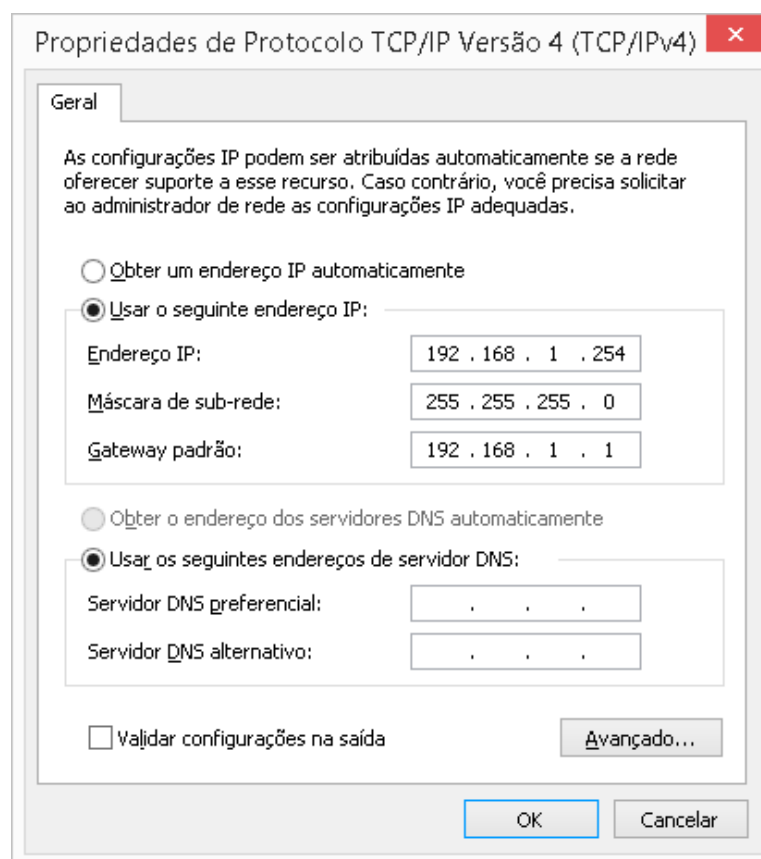
Endereços de host são aqueles que podem ser atribuídos a um dispositivo, por exemplo, computador, laptop, smartphone, câmera web, impressora ou roteador. A porção host do endereço é indicada pelos bits "0" da máscara de sub-rede e podem assumir qualquer

combinação de bits na parte do host, exceto para todos os bits 0 (endereço de rede) ou todos os bits 1 (endereço de difusão), nesse caso, qualquer endereço entre 192.168.10.1/24 e 192.168.10.254/24 pode ser um endereço de host.

2.5. Default Gateway

O Default Gateway é o dispositivo de rede (ECD) que pode encaminhar o tráfego para outras redes. Este endereço deve ser configurado juntamente com o endereço de host e a máscara de sub-rede de um dispositivo, conforme mostrado na Figura 6.

Figura 6: Configuração do gateway padrão em um host Windows



Fonte: Elaboração própria.



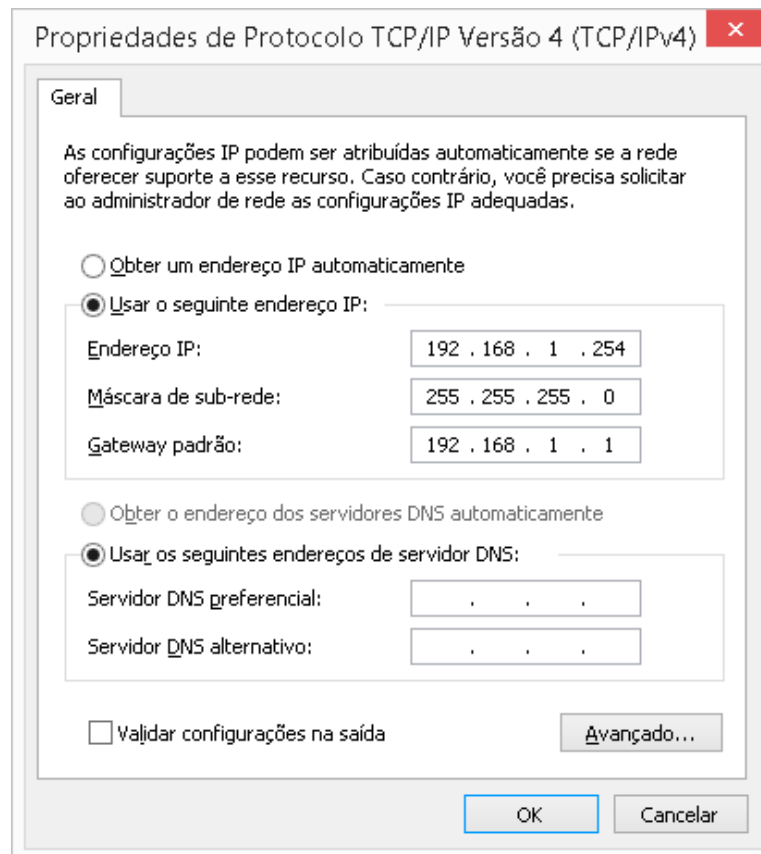
Destaque

O Default Gateway é sempre um dispositivo existente na mesma rede do host que está sendo configurado.

2.6. Endereço Automático

Um host utilizando o protocolo IPv4 pode obter automaticamente seu endereço a partir de um servidor DHCP. Para isso, basta ser configurado para obter automaticamente seu endereço IPv4, conforme mostra a Figura 7.

Figura 7: Configuração de endereçamento automático em um host Windows



Fonte: Elaboração própria.

O servidor DHCP fornecerá o endereço IPv4, a máscara de sub-rede e o gateway padrão. Além disso, pode fornecer outras informações, como servidor DNS e rotas estáticas.

2.7. Outros Tipos de Endereços IPv4 Especiais

Os endereços IPv4 são utilizados para referenciar um host na rede global, a Internet, e são roteados globalmente entre provedores de serviços de Internet (ISP). Além dos endereços de rede e de broadcast, existem outros tipos de endereços IPv4 reservados para finalidades específicas, que são:

- **Endereços IPv4 Privados:** esses endereços são atribuídos pelo IANA para as organizações. Na RFC 1918, foi estabelecido um espaço de endereçamento privado, apresentado na Tabela 3.

Tabela 3: Endereços IPv4 privados

Classe	Endereço de rede e prefixo	RFC 1918 Intervalo de endereços privados
A	10.0.0.0/8	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	172.16.0.0/12	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.168.0.0/16	192.168.0.0 – 192.168.255.255

Estes blocos de endereços podem ser usados pelas organizações para endereçar hosts internos, eles não são exclusivos e podem ser usados internamente em qualquer rede, uma vez que não são roteados na Internet.

- **Endereços de *loopback*:** são endereços reservados para o host direcionar o tráfego IP para si próprio, utilizam a faixa 127.0.0.0/8 – 127.0.0.1 a 127.255.255.254, mas são normalmente identificados apenas pelo IP 127.0.0.1, possibilitando a comunicação inter-processos (entre aplicações na mesma máquina). Eles também podem ser utilizados para verificar o funcionamento do protocolo IP na máquina, já que eles respondem ao comando ping.
- **Endereços link local:** utilizam a faixa 169.254.0.0/16, isto é, de 169.254.0.1 a 169.254.255.254, e são mais conhecidos como endereço IP privado automático (APIPA) ou endereço autoatribuído. São atribuídos a um cliente DHCP para se autoconfigurar sempre que não consegue receber seu endereço IP de servidores DHCP da rede.
- **Endereço de Broadcast restrito ou Limitado:** identifica um broadcast na própria rede. Representado por todos os bits do endereço iguais a 1. Em notação decimal 255.255.255.255.



Para Praticar

Utilize o comando **ipconfig** para obter informações sobre seus adaptadores de rede e endereçamento IPv4. Digite o comando **ipconfig /all** no prompt de comando do computador com sistema operacional Windows para obter as informações de todos os seus adaptadores de rede com seus respectivos endereços. Você deve obter uma resposta como a apresentada na Figura 8.

Figura 8: Resultado do comando ipconfig

```
Adaptador de Rede sem Fio Wi-Fi:

Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : home
Descrição . . . . . : Intel(R) Wireless-AC 9462
Endereço Físico . . . . . : 20-C1-9B-2C-FB-0A
DHCP Habilitado . . . . . : Sim
Configuração Automática Habilitada. . . . : Sim
Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::3574:a8ce:3daa:a21d%7(Preferencial)
Endereço IPv4. . . . . : 192.168.1.23(Preferencial)
Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.255.0
Concessão Obtida. . . . . : segunda-feira, 31 de julho de 2023 20:47:23
Concessão Expira. . . . . : sexta-feira, 4 de agosto de 2023 15:00:36
Gateway Padrão. . . . . : 192.168.1.1
Servidor DHCP . . . . . : 192.168.1.1
IAID de DHCPv6. . . . . : 69255579
DUID de Cliente DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-29-C1-A1-6B-50-A1-32-0B-16-57
Servidores DNS. . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS em Tcpip. . . . . : Habilitado
```

Fonte: Elaboração própria.

Observe o endereço MAC do adaptador, além do endereço IPv4 e sua máscara. Observe também o endereço do default gateway.

3. Endereçamento Classful Legado

No seu lançamento, os endereços IPv4 foram divididos em classes (endereçamento classful), conforme definido na RFC 790, substituída pela RFC 820. Os endereços IPv4 eram atribuídos com base em classes conforme mostrado na Figura 9.

Figura 9: Endereçamento IPv4 Classful



Fonte: Werner, J.A.V. pág. 16

- Classe A (0.0.0.0/8 a 127.0.0.0/8): suporta redes extremamente grandes com mais de 16 milhões de endereços de host e apenas 128 redes. Usa o prefixo /8 com o primeiro octeto para indicar o endereço de rede e os três octetos restantes para endereços de host.
- Classe B (128.0.0.0/16 a 191.255.0.0/16): projetada para suportar redes de tamanho médio a grande, com até aproximadamente 65.536 endereços de host e 65.536 endereços de rede. Usa um prefixo fixo /16 com os dois primeiros octetos para indicar o endereço de rede e os dois octetos restantes para endereços de host
- Classe C (192.0.0.0/24 a 223.255.255.0/24): projetada para acomodar redes pequenas, a Classe C permite um máximo de 254 hosts por rede e, devido a essa capacidade, pode acomodar aproximadamente 2 milhões de redes. Ela utiliza um prefixo fixo /24 com os três primeiros octetos para indicar a rede e o octeto restante para os endereços de host.

**Destaque**

Há também um bloco multicast de Classe D, que consiste nos endereços de 224.0.0.0 a 239.255.255.255, e um bloco de endereços reservados de Classe E, que consiste nos endereços de 240.0.0.0 a 255.255.255.255.

Neste esquema nem todos os requisitos das organizações e da Internet eram atendidos. A classe A e até mesmo a classe B desperdiçaram muitos endereços, o que acabava com a disponibilidade de endereços IPv4. Uma companhia com uma rede de 260 hosts, por exemplo, precisava receber um endereço classe B com mais de 65.000 endereços.

4. Endereçamento Classless

Como a alocação classful dos endereços IPv4 era muito ineficiente em 1993, a IETF criou um novo conjunto de padrões que permitia aos provedores de serviços atribuírem endereços IPv4 em qualquer fronteira do bit do endereço (comprimento do prefixo), em vez de apenas um endereço de classe A, B ou C. Esse sistema ficou conhecido como endereçamento *Classless Inter-Domain Routing* (CIDR) e, apesar de estar longe de resolver o problema do esgotamento dos endereços IPv4, trouxe uma solução temporária até que um novo protocolo IP fosse desenvolvido para acomodar o rápido crescimento no número de usuários da Internet. Em 1994, a IETF começou o trabalho para localizar um sucessor para o IPv4, que resultou na criação do protocolo IPv6, o qual abordaremos mais adiante.

4.1. Notação por Prefixos

Representar os IPv4 seguidos da máscara de sub-rede em decimal com pontos pode ser desgastante. Porém, existe um método alternativo chamado comprimento do prefixo, que corresponde ao número de bits 1 da máscara de sub-rede e é escrito após o endereço IPv4, separado por uma (/). Por exemplo, o endereço IPv4 192.168.10.1 com máscara 255.255.255.0 pode ser representado como 192.168.10.1/24. A Tabela 4 apresenta os prefixos e a correspondência com a notação decimal da máscara.

Tabela 4: Prefixos das máscaras de sub-rede

Máscara de Sub-Rede	Binário – 32 bits	Prefixo
255.0.0.0	11111111.00000000.00000000.00000000	/8
255.255.0.0	11111111.11111111.00000000.00000000	/16
255.255.255.0	11111111.11111111.11111111.00000000	/24
255.255.255.128	11111111.11111111.11111111.10000000	/25
255.255.255.192	11111111.11111111.11111111.11000000	/26
255.255.255.224	11111111.11111111.11111111.11100000	/27
255.255.255.240	11111111.11111111.11111111.11110000	/28
255.255.255.248	11111111.11111111.11111111.11111000	/29
255.255.255.252	11111111.11111111.11111111.11111100	/30

Considerações Finais da Aula

O protocolo IPv4 foi responsável por suportar o nascimento e o crescimento da Internet e das Intranets. Até os dias de hoje, continua sendo utilizado. Porém, quando foi concebido, muitos aspectos necessários às aplicações de rede atuais ainda não existiam. Ao longo dos anos, protocolos e processos adicionais foram desenvolvidos para enfrentar novos desafios. No entanto, mesmo com alterações, ele ainda enfrenta três grandes problemas:

- Esgotamento do endereço IPv4: o IPv4 tem um número limitado de endereços públicos exclusivos disponíveis. Embora o número total de endereços seja de aproximadamente 4 bilhões de endereços IPv4, em 19 de agosto de 2020, o LACNIC esgotou seu pool de endereços IPv4, contando apenas com recursos recuperados e devolvidos. Desde março de 2020, os recursos passam por um período de quarentena para serem liberados gradativamente ao completar os 6 meses. Deste espaço, somente podem ser feitas designações entre um/22 e um/24.

- QoS: o IPv4 foi concebido para o melhor esforço, isto é, ele faz o melhor possível para entregar todos os pacotes no seu destino, sem levar em consideração o tipo de aplicação, por exemplo, se é uma aplicação de voz ou dados.
- Conectividade ponto a ponto: *Network Address Translation* (NAT) é uma tecnologia comumente implementada em redes IPv4, responsável pela sobrevida dos endereços IPv4 que permite que vários dispositivos compartilhem um único endereço IPv4 público. No entanto, o endereço IPv4 de um host de rede interna fica oculto. Isso pode ser problemático para tecnologias que exigem conectividade de ponta a ponta.
- Maior complexidade da rede: o NAT, em suas várias implementações, cria complexidade adicional na rede, criando latência e dificultando a solução de problemas.

Material Complementar



Vídeo

Como funciona a Internet? Parte 1: O protocolo IP

2014, NICbrvideos.

O funcionamento da Internet está diretamente ligado ao funcionamento dos protocolos que a suportam, no caso, o conjunto de protocolos TCP/IP. O protocolo IP é, juntamente com o TCP, a base desse conjunto, tanto que deu nome a ele. No vídeo “Como funciona a Internet? Parte 1: O Protocolo IP”, feito pelo NIC.br, você terá uma introdução ao protocolo IP e a outros conceitos vistos aqui, como segmentação, comutação de pacotes e endereçamento da camada de rede.

Link para acesso: <https://www.youtube.com/watch?v=HNQD0qJOTC4>.

Referências

BARRETO, Jeanine dos Santos *et al.* *Fundamentos de segurança da informação*. Porto Alegre: SAGAH, 2018. Livro digital. ISBN 9788595025875.

COMER, Douglas E. *Redes de computadores e internet*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2016. Livro digital. ISBN 9788582603734.

FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. *Redes de computadores: uma abordagem top-down*. 1. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013. Livro digital. ISBN 9788580551693.

LACERDA, Paulo Sérgio Pádua de *et al.* *Projeto de redes de computadores*. Porto Alegre: SAGAH, 2022. Livro digital. ISBN 9786556902074.

MAIA, Luiz Paulo. *Arquitetura de redes de computadores*. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. Livro digital. ISBN 9788521624363.

MORAES, Alexandre Fernandes de. *Segurança em redes: fundamentos*. São Paulo: Erica, 2010. Livro digital. ISBN 978853652208.1

NETWORK ACADEMY. *Introduction to networks (CCNAv7)*. Disponível em: <https://www.netacad.com/>. Acesso em: 03 jun. 2023.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Administração de redes locais*. 2. ed. São Paulo, SP: Erica, 2020. Livro digital. ISBN 9788536533698.

SOUSA, Lindeberg Barros de. *Redes de computadores: guia total*. 1. ed. São Paulo: Erica, 2009. Livro digital. ISBN 9788536505695.